



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2° 2018

PAUTA TAREA 6

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Una posible solución consistía en entregar una gramática que defina al lenguaje, por ejemplo:

$$S \rightarrow SaSaSbS \mid SaSbSaS \mid SbSaSaS \mid \epsilon$$

Y luego pasarla por el algoritmo visto en clases para obtener el PDA pedido.

- **(4 puntos)** Por definir correctamente el PDA que acepta el lenguaje pedido.
- **(3 puntos)** Por tener errores menores (por ejemplo, no aceptar casos bordes).
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 1.2

Una posible solución consistía en dividir la gramática pedida de la siguiente forma (no era necesario demostrarlo):

- $\mathcal{L}_1 = \{ w \mid \exists i, j \text{ tal que } i \neq j \wedge w_i = w_j = \# \}$
- $\mathcal{L}_2 = \{ w \mid \forall i \text{ se cumple que } w_i \neq \# \}$
- $\mathcal{L}_3 = \{ u\#v \mid |u| \neq |v| \}$
- $\mathcal{L}_4 = \{ u\#v \mid |u| = |v| \wedge \exists i \text{ tal que } u_i \neq v_i \}$

Luego, se debía entregar un PDA para cada una de estas gramáticas, y luego unirlos todos usando ϵ -transiciones. El lenguaje más difícil de definir era absolutamente $\mathcal{L}_4$. Esto se podía hacer con un autómata apilador no-determinista que adivinará la posición i y verificara que $u_i \neq v_i$. Para verificar que $u_i \neq v_i$ esto se podía hacer con el stack, guardando en el stack el largo i y después haciendo pop para verificar que la posición es precisamente la misma y que las letras son distintas.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por definir correctamente el ODA que acepta el lenguaje pedido.
- **(3 puntos)** Por tener errores menores (por ejemplo, olvidar uno de los casos de la gramática).
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Supondremos sin pérdida de generalidad que el autómata apilador $\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, \perp)$ acepta por stack vacío, i.e. $L = \mathcal{L}_\perp(\mathcal{P})$, de ahí que no será necesario definir un conjunto F de estados finales.

Pregunta 2.1

La solución consistía en definir un autómata apilador tal que al llegar al final de la palabra, empezará a adivinar con ϵ transiciones el sufijo que completa la palabra para que estén L . Por ejemplo, una solución consiste en definir el autómata apilador:

$$\mathcal{P}' = (Q \uplus Q^*, \Sigma, \Gamma, \Delta', q_0, \perp).$$

con Q^* una copia de Q tal que $Q \cap Q^* = \emptyset$. Usaremos la notación q^* para denotar la copia de q . Además, Δ' es tal que:

- $\Delta \subseteq \Delta'$
- para todo $q \in Q$ y para todo $A \in \Gamma$ se tiene que $(qA \xrightarrow{\epsilon} q^*A) \in \Delta'$
- para todo $p, q \in Q$, para todo $A, B, C \in \Gamma$ y para todo $a \in \Sigma$:
 - $(pA \xrightarrow{a} qBC) \in \Delta$ entonces $(p^*A \xrightarrow{\epsilon} q^*BC) \in \Delta'$.
 - $(pA \xrightarrow{a} q) \in \Delta$ entonces $(p^*A \xrightarrow{\epsilon} q^*) \in \Delta'$.

Luego se debe demostrar que $L^{\text{prefix}} = \mathcal{L}_\perp(\mathcal{P}')$ mediante la ejecución de los autómatas.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por definir correctamente $\mathcal{P}'$ y demostrar que $L^{\text{prefix}} = \mathcal{L}_\perp(\mathcal{P}')$.
- **(3 puntos)** Por tener errores menores o no demostrar $L^{\text{prefix}} = \mathcal{L}_\perp(\mathcal{P}')$.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

La solución consistía en “invertir” las transiciones. Específicamente, el autómata debe adivinar la ejecución en reverso, haciendo pop cuando se hace push y hacer push cuando se hace pop. Por ejemplo, una posible construcción es el siguiente autómata apilador:

$$\mathcal{P}' = (Q \cup Q_T \cup \{q^*\}, \Sigma, \Gamma \cup \{\perp\}, \Delta', q_0, \perp').$$

donde $Q_T = \{q_t \mid t = (pA \xrightarrow{c} qBC) \in \Delta\}$ (esto es, una copia del estado q por cada transición t de la forma $pA \xrightarrow{c} qBC$) y q^* es un estado completamente nuevo. Usaremos la notación q_t para denotar la copia de q con transición t . Además, Δ' se define como:

- para todo $q \in Q$, se tiene que $(q_0 \perp' \xrightarrow{\epsilon} q \perp') \in \Delta'$.
- para todo $p, q \in Q$, $A \in \Gamma$, y $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$, si $(pA \xrightarrow{c} q \cdot \epsilon) \in \Delta$, entonces para todo $B \in \Gamma \cup \{\perp'\}$ se cumple que $(qB \xrightarrow{c} pAB) \in \Delta'$.
- para todo $p, q \in Q$, $A, B, C \in \Gamma$, y $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$, si $t = (pA \xrightarrow{c} qBC) \in \Delta$, entonces:
 - $(qB \xrightarrow{\epsilon} q_t \cdot \epsilon) \in \Delta'$
 - $(q_t C \xrightarrow{c} pA) \in \Delta'$.

- $q_0 \perp \xrightarrow{\epsilon} q^* \cdot \epsilon \in \Delta'$
- $q^* \perp' \xrightarrow{\epsilon} q^* \cdot \epsilon \in \Delta'$

Luego se debe demostrar que $L^{\text{rev}} = \mathcal{L}_{\perp}(\mathcal{P}')$ mediante la ejecución de los autómatas.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por definir correctamente $\mathcal{P}'$ y demostrar que $L^{\text{rev}} = \mathcal{L}_{\perp}(\mathcal{P}')$.
- **(3 puntos)** Por tener errores menores o no demostrar $L^{\text{rev}} = \mathcal{L}_{\perp}(\mathcal{P}')$.
- **(0 puntos)** En otro caso.